



Ayudantía 5

1 Resumen

1.1 Fórmulas Frenet-Serret

Las fórmulas de Frenet-Serret establecen una relación entre los conceptos vistos respecto al Triedro de Frenet, curvatura y torsión.

Sean T, N, B, κ, τ el vector tangente, el vector normal, el vector binormal, la curvatura y torsión de una curva diferenciable en función del arcoparámetro (respectivamente). Luego se cumple:

$$\frac{dT}{ds} = \kappa N, \quad (1)$$

$$\frac{dN}{ds} = \tau B - \kappa T \quad (2)$$

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N \quad (3)$$

1.2 Campos vectoriales

Una función vectorial es una función $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, que asocia a cada punto $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ un punto $\mathbf{F}(\vec{x}) \in \mathbb{R}^m$. Por ejemplo, el campo $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ es un campo vectorial.

Otro ejemplo de campo vectorial es el gradiente de una función escalar. Recordemos que dada una función escalar $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, el gradiente se define como $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$.

Un campo vectorial $\mathbf{F}$ se dice conservativo si $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna función escalar f . A la función f se le llama potencial. Notemos que el potencial de un campo vectorial no es único, pues si f es un potencial, entonces $f + c$ también lo es para cualquier constante $c \in \mathbb{R}$.

1.3 Integrales de línea

Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se define sobre una curva suave C dada por $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$, entonces la integral de línea de f a lo largo de C es:

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y) \cdot ds &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \frac{ds}{dt} dt \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \|\mathbf{c}'(t)\| dt \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

Esta se conoce como la integral de línea respecto a la longitud de arco.

Sea C una curva suave en el espacio $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Si $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de tres variables que es continua en la región que contiene a C , entonces la integral de línea de f a lo largo de C es:

$$\int_C f(x, y, z) \cdot ds = \int_b^a f(x(t), y(t), z(t)) dt = \int_b^a f(x(t), y(t), z(t)) \|\mathbf{c}'(t)\| dt$$

En el caso especial que $f(x, y, z) = 1$, se obtiene que

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_b^a \|\mathbf{c}'(t)\| dt = L$$

donde L es la longitud de la curva C .

1.4 Centro de masa

Desde un punto de vista físico el centro de masa es el punto que se comporta como si en él estuviera siendo aplicada la suma total de fuerzas en un sistema.

En general las coordenadas del centro de masa están dadas por

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \int_C x \rho(x, y, z) ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_C y \rho(x, y, z) ds, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \int_C z \rho(x, y, z) ds.$$

Con la masa total del sistema

$$m = \int_C \rho(x, y, z) ds$$

2 Ejercicios

Pregunta 1

Mediante las fórmulas de Frenet-Serret demostraremos cada una de las siguientes:

(a) $\mathbf{r}'' = s''\mathbf{T} + \kappa(s')^2\mathbf{N}$

Solución: Sabemos que $s' = \|\mathbf{r}'(t)\|$. Además se tiene que $\mathbf{T} = \frac{\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$. Con esto, podemos llegar a que $\mathbf{r}' = s'\mathbf{T}$. Derivando, por la regla del producto, se obtiene que:

$$\mathbf{r}'' = s''\mathbf{T} + s'\mathbf{T}'$$

Podemos entonces reemplazar $\mathbf{T}' = \frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{d\mathbf{T}}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{d\mathbf{T}}{ds} s'$. Reemplazando este valor en $\mathbf{r}''$, resulta

$$\mathbf{r}'' = s''\mathbf{T} + s' \frac{d\mathbf{T}}{ds} s'$$

Finalmente, utilizando la primera ecuación de Frenet-Serret y simplificando, llegamos a:

$$\mathbf{r}'' = s''\mathbf{T} + s'\kappa\mathbf{N}s'$$

$$\mathbf{r}'' = s''\mathbf{T} + \kappa(s')^2\mathbf{N}$$

(b) $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = \kappa(s')^3\mathbf{B}$

Solución: Utilizando los valores de $\mathbf{r}' = s'\mathbf{T}$ y $\mathbf{r}'' = s''\mathbf{T} + \kappa(s')^2\mathbf{N}$ encontrados en el punto (a):

$$\begin{aligned} \mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' &= (s'\mathbf{T}) \times (s''\mathbf{T} + \kappa(s')^2\mathbf{N}) \\ &= (s'\mathbf{T}) \times (s''\mathbf{T}) + (s'\mathbf{T}) \times (\kappa(s')^2\mathbf{N}) \\ &= s's''(\mathbf{T} \times \mathbf{T}) + \kappa(s')^3(\mathbf{T} \times \mathbf{N}) \\ &= s's''(0) + \kappa(s')^3(\mathbf{T} \times \mathbf{N}) \\ &= \kappa(s')^3\mathbf{B} \end{aligned}$$

(c) $\mathbf{r}''' = (s''' - \kappa^2(s')^3)\mathbf{T} + (3\kappa s's'' + \kappa'(s')^2)\mathbf{N} + \kappa\tau(s')^3\mathbf{B}$

Solución: Derivando la expresión demostrada en el punto (a):

$$\begin{aligned} \mathbf{r}''' &= (s''\mathbf{T} + \kappa(s')^2\mathbf{N})' \\ &= s'''\mathbf{T} + s''\mathbf{T}' + \kappa'(s')^2\mathbf{N} + 2\kappa s's''\mathbf{N} + \kappa(s')^2\mathbf{N}' \\ &= s'''\mathbf{T} + s'' \frac{d\mathbf{T}}{ds} \frac{ds}{dt} + \kappa'(s')^2\mathbf{N} + 2\kappa s's''\mathbf{N} + \kappa(s')^2 \frac{d\mathbf{N}}{ds} \frac{ds}{dt} \\ &= s'''\mathbf{T} + s''s' \frac{d\mathbf{T}}{ds} + \kappa'(s')^2\mathbf{N} + 2\kappa s's''\mathbf{N} + \kappa(s')^3 \frac{d\mathbf{N}}{ds} \\ &= s'''\mathbf{T} + s''s'\kappa\mathbf{N} + \kappa'(s')^2\mathbf{N} + 2\kappa s's''\mathbf{N} + \kappa(s')^3(-\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B}) \end{aligned}$$

Reordenando y simplificando, llegamos a:

$$\mathbf{r}''' = (s''' - \kappa^2(s')^3)\mathbf{T} + (3\kappa s's'' + \kappa'(s')^2)\mathbf{N} + \kappa\tau(s')^3\mathbf{B}$$

Pregunta 2

(I2 2022-2) Calcule el centro de masa de un alambre triangular con vértices en $(0,0)$, $(0,1)$ y $(1,0)$ y densidad dada por $\rho(x,y) = xy + 1$.

Solución: Se tiene que el centro de masa del alambre C descrito está dado por el punto $(\bar{x}, \bar{y})$, donde

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \int_C x\rho(x,y)ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_C y\rho(x,y)ds, \quad m = \int_C \rho(x,y)ds.$$

La curva C puede separarse en los tres caminos rectilíneos: - El camino C_1 , uniendo $(0,0)$ y $(0,1)$, parametrizado por $r_1(t) = (0,t)$, $0 \leq t \leq 1$. - El camino C_2 , uniendo $(0,1)$ y $(1,0)$, parametrizado por $r_2(t) = (t, 1-t)$, $0 \leq t \leq 1$. - El camino C_3 , uniendo $(1,0)$ y $(0,0)$, parametrizado por $r_3(t) = (1-t, 0)$, $0 \leq t \leq 1$ -

Notar que $\|r'_1(t)\| = \|(0,1)\| = 1$, $\|r'_2(t)\| = \|(1,-1)\| = \sqrt{2}$ y $\|r'_3(t)\| = \|(-1,0)\| = 1$. Luego, se tiene que

$$\begin{aligned} m &= \int_C \rho(x,y)ds = \int_{C_1} \rho(x,y)ds + \int_{C_2} \rho(x,y)ds + \int_{C_3} \rho(x,y)ds \\ &= \int_0^1 \rho(0,t) \|r'_1(t)\| dt + \int_0^1 \rho(t, 1-t) \|r'_2(t)\| dt + \int_0^1 \rho(1-t, 0) \|r'_3(t)\| dt \\ &= \int_0^1 1 \cdot 1 dt + \int_0^1 (t - t^2 + 1) \sqrt{2} dt + \int_0^1 1 \cdot 1 dt \\ &= 1 + \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 1 \right) + 1 \\ &= 2 + \frac{7\sqrt{2}}{6} = \frac{12 + 7\sqrt{2}}{6}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{m} \int_C x\rho(x,y)ds = \frac{1}{m} \left(\int_{C_1} x\rho(x,y)ds + \int_{C_2} x\rho(x,y)ds + \int_{C_3} x\rho(x,y)ds \right) \\ &= \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \left(\int_0^1 0\rho(0,t) \|r'_1(t)\| dt + \int_0^1 t\rho(t, 1-t) \|r'_2(t)\| dt + \int_0^1 (1-t)\rho(1-t, 0) \|r'_3(t)\| dt \right) \\ &= \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \left(0 + \int_0^1 t(t - t^2 + 1) \sqrt{2} dt + \int_0^1 (1-t) \cdot 1 \cdot 1 dt \right) \\ &= \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \left(0 + \sqrt{2} \int_0^1 t^2 - t^3 + t dt + \int_0^1 (1-t) dt \right) \\ &= \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \left(\sqrt{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) + 1 - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \left(\frac{7\sqrt{2}}{12} + \frac{1}{2} \right) = \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \cdot \frac{6 + 7\sqrt{2}}{12} = \frac{6 + 7\sqrt{2}}{24 + 14\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Del mismo modo,

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{m} \int_C y\rho(x,y)ds = \frac{1}{m} \left(\int_{C_1} y\rho(x,y)ds + \int_{C_2} y\rho(x,y)ds + \int_{C_3} y\rho(x,y)ds \right) \\ &= \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \left(\int_0^1 t\rho(0,t) \|r'_1(t)\| dt + \int_0^1 (1-t)\rho(t, 1-t) \|r'_2(t)\| dt + \int_0^1 0\rho(1-t, 0) \|r'_3(t)\| dt \right) \\ &= \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \left(\int_0^1 t \cdot 1 \cdot 1 dt + \int_0^1 (1-t)(t - t^2 + 1) \sqrt{2} dt + 0 \right) \\ &= \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} + \sqrt{2} \int_0^1 -2t^2 + 1 + t^3 dt \right) \\ &= \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} + \sqrt{2} \left(\frac{-2}{3} + 1 + \frac{1}{4} \right) \right) \\ &= \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{7\sqrt{2}}{12} \right) = \frac{6}{12 + 7\sqrt{2}} \cdot \frac{6 + 7\sqrt{2}}{12} = \frac{6 + 7\sqrt{2}}{24 + 14\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el centro de masa es el punto $\left(\frac{6+7\sqrt{2}}{24+14\sqrt{2}}, \frac{6+7\sqrt{2}}{24+14\sqrt{2}} \right)$

Pregunta 3

Considere el campo vectorial:

$$\mathbf{F}(x, y) = (y^3 + ny^2 + (m+2)xy, 3xy^2 - nx^2 + (m-2)xy)$$

Encuentre m, n tales que F sea conservativo, y encuentre una función potencial.

Solución: Si $\mathbf{F}$ es conservativo se debe cumplir que las derivadas cruzadas coincidan, es decir:

$$\begin{aligned} 3y^2 + 2ny + (m+2)x &= 3y^2 - 2nx + (m-2)y \\ 2ny + (m+2)x &= -2nx + (m-2)y \\ 2n &= m-2 \quad \wedge \quad m+2 = -2n \\ m &= 0 \quad \wedge \quad n = -1 \end{aligned}$$

Se concluye que para que $\mathbf{F}$ sea considerado conservativo, se debe cumplir que $n = -1$ y $m = 0$.

Ahora queremos encontrar $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\nabla f = \mathbf{F}$, lo que probaría que $\mathbf{F}$ es conservativo. Para esto resolvemos:

$$\begin{aligned} \partial_x f &= y^3 - y^2 + 2xy \\ \partial_y f &= 3xy^2 + x^2 - 2xy \end{aligned}$$

Integrando la primera igualdad en función de x tenemos que:

$$\begin{aligned} \int \partial_x f dx &= \int (y^3 - y^2 + 2xy) dx \\ f &= xy^3 - xy^2 - x^2y + g(y) \end{aligned}$$

Donde $g(y)$ es una función de y desconocida. Derivando esto último en función de y :

$$\partial_y f = 3xy^3 - 2xy - x^2 + g'(y)$$

Reemplazando en el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 3xy^3 - 2xy - x^2 + g'(y) &= 3xy^3 - 2xy - x^2 \\ g'(y) &= 0 \\ g(y) &= C \quad C \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Así,

$$f(x, y) = xy^3 - xy^2 - x^2y + C \quad C \in \mathbb{R}$$

Siendo $f(x, y)$ la función potencial del campo conservativo $\mathbf{F}$.